

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cinato

Appello del 22/06/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/25	/25	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
 - c. (10) Per un cifrario affine con chiave $k=(a,b)$ si sa che $E_{(a,b)}(O) = Z$ e $E_{(a,b)}(T) = I$. Trovare la chiave utilizzata e applicarla alla cifratura di "CIAO"
 - d. (10) Si consideri, sempre per un cifrario affine, l'applicazione in sequenza della cifratura con chiave $k_1=(a_1,b_1)$ e $k_2=(a_2,b_2)$, $E_{k_1}(E_{k_2}(\text{plaintext}))=\text{ciphertext}$. Tale doppia cifratura aumenta la robustezza del cifrario? (giustificare la risposta)
2. (20 punti) DES.
 - a. Discutere le modalità di cifratura di DES, discutendone vantaggi e svantaggi.
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica.
 - a. (10) Si dimostri la correttezza di RSA
 - b. (15) Si consideri il crittosistema RSA con $n = 1363$. Si è scoperto che $\phi(n) = 1288$. Usare questa informazione per fattorizzare n .
4. (25 punti) Firma digitale.
 - a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (5) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA
 - c. (10 punti). Dimostrare che in caso si ottenga per un certo valore a la firma $(a, 0)$, allora il sistema DSA potrebbe essere rotto